RELATÓRIO FINAL

Impacto econômico da operação de nicotina sem fumaça em Santa Cruz do Sul

Opção 2. MIP Ipea + MIP-RS

Santa Cruz do Sul
Ano cheio 2037
R$ de 2025
MIP Ipea 2018, 27 UFs × 68 atividades, com a MIP-RS 2019 na coluna de checagem
Outubro de 2026

Para o Governo do Rio Grande do Sul e a equipe econômica. A manchete é o tipo I da MIP Ipea. A obra de 2026–2027 fica em bloco separado. A cor do mapa é o transbordamento no RS.

Sumário

1. Para o leitor ... 3
2. O projeto e as premissas contábeis ... 4
Ficha por unidade, herdada do v6 ... 4
A rampa até 2037, só na planta ... 4
O que a conta usa em 2037 ... 5
Leitura salarial, com a premissa mantida ... 5
3. Abertura estimada dos insumos ... 5
O que a física explica e o que o dispositivo absorve ... 5
Energia, água, frete e manutenção ... 6
A abertura e a origem que a NF-e implica ... 6
4. Como a MIP Ipea foi aplicada ... 6
Ponte do produto do BOM para a atividade Ipea ... 7
5. Resultados do ano cheio de 2037 ... 7
Onde o indireto no RS acrescenta valor ... 8
O vazamento medido, por estado ... 10
A coluna MIP-RS, mesma planta ... 10
6. A obra de 2026–2027, em bloco separado ... 12
7. Retorno fiscal bruto e a hipótese FUNDOPEM ... 12
8. Análise espacial: áreas de influência ... 12
O método, com λ de 100 km ... 15
O zoom do Vale ... 16
Os quinze municípios mais azuis ... 17
COREDE, sede e resto do Estado ... 18
9. Limites ... 18
Onde cada número se confere ... 18
Fontes ... 19

Impacto econômico da operação de nicotina sem fumaça em Santa Cruz do Sul

Relatório final. Opção 2: MIP Ipea + MIP-RS. Santa Cruz do Sul. Ano cheio 2037. Reais de 2025. Matriz principal: MIP inter-regional Ipea–Receita Federal, 2018, 27 UFs × 68 atividades, release v1, feita com notas fiscais eletrônicas. Coluna de checagem: MIP-RS 2019, DEE/SPGG e UFRJ. Outubro de 2026.

Este documento reúne a conta de insumo-produto e a regionalização do transbordamento no Rio Grande do Sul. A planilha que reproduz cada número de manchete é `estudo/planilha_final_opcao2.xlsx`.

1. Para o leitor

O objeto medido é a operação, em 2037, de uma planta de produtos de nicotina sem fumaça na fábrica já existente da Philip Morris Brasil em Santa Cruz do Sul. Os produtos são sticks de tabaco aquecido, e-líquido com nicotina de folha brasileira e sachês só de exportação.

A matriz que propaga o choque é a MIP inter-regional do Ipea com a Receita Federal, ano-base 2018. A MIP-RS 2019 fica ao lado, com os números já calculados, para checar a ordem de grandeza. As duas contas usam a mesma planta e o mesmo ano. Elas não se somam.

Leitura, 2037, R$ de 2025	MIP Ipea, tipo I	MIP-RS 2019, checagem
Valor adicionado direto da planta	R$ 7.830,0 mi	R$ 7.830,0 mi
Indireto que cai no RS	R$ 1.772,9 mi	R$ 498,9 mi (cadeia)
Indireto que cai no resto do Brasil	R$ 3.384,6 mi	fora da inversa
Tipo I no RS (direto + indireto no RS)	R$ 9.602,9 mi	R$ 8.328,9 mi
Induzido, uma rodada, só no RS	R$ 627,8 mi, à parte	R$ 370,8 mi
Total com a rodada de consumo	fora da manchete	R$ 8.699,7 mi (tipo II)
Compra endereçada ao RS	R$ 3.574,5 mi	R$ 830,0 mi

A manchete principal é a da MIP Ipea em tipo I: direto de R$ 7,83 bilhões mais indireto inter-regional que cai no Rio Grande do Sul, R$ 1,77 bilhão. O tipo I no RS é R$ 9,60 bilhões. O induzido de R$ 627,8 milhões é complemento e fica de fora dessa soma. O indireto que cai nos outros estados, R$ 3,38 bilhões, é o vazamento agora medido.

O indireto Ipea no RS é 255% maior que a cadeia da MIP-RS (R$ 1.772,9 milhões contra R$ 498,9 milhões). Essa diferença fica fora da banda de 10% a 20% que as premissas tratavam como faixa típica de conteúdo local. O tipo I no RS, que carrega o mesmo direto de R$ 7,83 bilhões, fica 15,3% acima do tipo I da MIP-RS (R$ 9,60 bilhões contra R$ 8,33 bilhões). Essa segunda diferença cai dentro da banda, porque o direto é comum e grande. A origem do insumo agora é a NF-e; a abertura do que a planta compra continua estimada.

A compra que a NF-e endereça ao RS é R$ 3,57 bilhões, dos quais R$ 3,52 bilhões não são folha. O conteúdo local dos insumos que não são folha passa a 44,7%. O percentual manual da rodada anterior era 9,9%, e a faixa de sensibilidade era 10%, 20% e 35%. 44,7% fica fora dessa banda. O dispositivo, sozinho, entra com 40,5% de oferta gaúcha na TRU, no lugar do 5% manual.

O emprego direto permanece 4.060 ocupações. O indireto no RS soma 15.703 ocupações. O tipo I no RS soma 19.763 ocupações. O induzido, à parte, soma 8.022. O indireto no resto do Brasil soma 32.721 ocupações.

O transbordamento que o mapa reparte é o indireto Ipea no RS mais o induzido no RS: R$ 2.400,7 milhões. A parcela no COREDE Vale do Rio Pardo é 26,8%. O direto de R$ 7,83 bilhões continua inteiro em Santa Cruz do Sul, fora da cor.

A obra de conversão fica num bloco próprio, de 2026–2027, com o número já calculado na MIP-RS, e fica fora de 2037.

2. O projeto e as premissas contábeis

A planta fica em Santa Cruz do Sul, na unidade já existente, CNAE 12.20-4. O cenário das premissas é de mercado nacional regulado, com 9,9 milhões de usuários no canal legal em 2037, mais exportação para onze países da América Latina. A premissa trata o mercado atual desses produtos como abastecido pelo canal ilegal.

Linha	Destino em 2037	Volume
E-líquido (pod de 11,36 mL; o custo inclui o dispositivo)	Mercado interno e exportação	3,074 bilhões de mL
Sticks de tabaco aquecido	Mercado interno e exportação	12,338 bilhões de sticks
Sachês de nicotina oral	Só exportação	0,138 bilhão de unidades

A receita ex-fábrica a preço básico é de R$ 15,83 bilhões: R$ 12,56 bilhões no mercado interno e R$ 3,27 bilhões FOB, premissas da revisão 4. Essa receita é o teto contábil da planta. Ela permanece fora do vetor que entra na matriz. A coluna “fabricação de produtos do fumo” da MIP Ipea recebe choque zero.

A fábrica compra a folha ao produtor, a preço de porteira. Em 2037 a compra no Sul é de 6,51 mil toneladas, R$ 114,2 milhões. A parcela gaúcha, na âncora já publicada, é de 3.007 toneladas e R$ 52,8 milhões. Pela regra de 5,5 toneladas por família, essa compra no RS equivale a 547 famílias. Família-equivalente é escala de compra. Ela fica ao lado das ocupações e fora da soma de empregos.

A folha de Santa Catarina e do Paraná é o restante, R$ 61,4 milhões, repartido na proporção 29:25 já definida para os 54% do Sul que não são gaúchos. Santa Catarina fica com R$ 33,0 milhões e o Paraná com R$ 28,4 milhões. As duas parcelas entram na agricultura desses estados. Não entram na agricultura do RS.

A capacidade de cigarros já instalada, cerca de 15 bilhões de cigarros por ano e cerca de 1,6 mil colaboradores, permanece fora do cenário. A depreciação e a despesa financeira também ficam fora do choque de produção.

Ficha por unidade, herdada do v6

	E-líquido	Stick	Sachê
Volume em 2037	3,074 bi mL	12,338 bi sticks	0,138 bi sachês
Dos quais exportação	0,956 bi mL	0,918 bi sticks	100%
Insumo por unidade	R$ 2,14 / mL	R$ 0,111 / stick	R$ 0,268 / sachê
Folha por unidade	0,90 g / mL	0,30 g / stick	0,27 g / sachê
Preço da folha	R$ 15 mil / t	R$ 19,5 mil / t	R$ 15 mil / t
Ocupações por milhão de unidades	0,92	0,097	0,20
Remuneração por mil unidades	R$ 138	R$ 14,57	R$ 30

O e-líquido concentra o custo de insumos porque o dispositivo entra no custo do pod. A 0,90 g de folha por mL, com nicotina típica de 2% na folha, a formulação implícita é de cerca de 20 mg de nicotina por mL. Essa leitura calibra o custo de extração. Ela deixa a folha em R$ 114 milhões.

A rampa até 2037, só na planta

O arquivo traz a trajetória direta da fábrica. Esta rodada multiplica o ano cheio de 2037. A rampa abaixo permanece fora da matriz. Fonte: premissas, revisão 4.

Indicador direto	2028	2032	2037
Receita ex-fábrica	R$ 4,70 bi	R$ 10,68 bi	R$ 15,83 bi
Valor adicionado da planta	R$ 2,39 bi	R$ 5,07 bi	R$ 7,83 bi
Ocupações na planta	1,19 mil	2,81 mil	4,06 mil
Remunerações	R$ 178 mi	R$ 421 mi	R$ 609 mi
Folha comprada no RS	R$ 16 mi	R$ 35 mi	R$ 53 mi

A soma de ocupações-ano de 2028 a 2037 no arquivo, 28,2 mil, é a soma de dez estoques anuais. A manchete de emprego direto permanece o estoque de 2037, 4,06 mil ocupações.

O que a conta usa em 2037

Item	Com exportação	Papel na conta
Receita ex-fábrica, preço básico	R$ 15,83 bi	Teto contábil. Fora do vetor de choque
Insumos	R$ 8,00 bi	Base das compras
Valor adicionado direto	R$ 7,83 bi	Gaveta direta, uma vez, em Santa Cruz do Sul
Remunerações diretas	R$ 609 mi	R$ 150 mil por ocupação, com encargos
Ocupações diretas	4,06 mil	Estoque de 2037
Folha no RS	3.007 t; R$ 52,8 mi	Agricultura do RS
Folha em SC e no PR	R$ 33,0 mi e R$ 28,4 mi	Agricultura desses estados
Adicionalidade	100%	Premissa de capa

Cargas de memória do cenário, nas premissas: 39% do preço de varejo no vape e no sachê e 51% no tabaco aquecido. A meta de tributos sobre o consumo no Brasil em 2037 é R$ 13,7 bilhões. A parcela do consumo no RS é cerca de 6,8%, R$ 0,93 bilhão, dos quais R$ 0,48 bilhão estaduais e municipais. O IRPJ/CSLL da planta, pela regra do arquivo (34% sobre 50% do excedente), é R$ 1,23 bilhão, federal. O tratamento fiscal está na seção 7.

Leitura salarial, com a premissa mantida

As 4.060 ocupações e os R$ 609 milhões permanecem. R$ 150 mil por ocupação, com encargos, é a premissa v6.

O confronto usa duas fontes de folha de pagamento da indústria do fumo, trazidas a R$ de 2025 pelo IPCA (SIDRA 1737).

Fonte	O que mede	Em R$ do ano	Em R$ de 2025	Com encargos patronais de 36,8%
CEMPRE, IBGE, tabela 6450, 2021, Santa Cruz do Sul, divisão 12	R$ 338 milhões de salários para 3.136 assalariados	R$ 108 mil / pessoa	R$ 130 mil	R$ 178 mil
PIA-Empresa, IBGE, tabela 1849, 2023, Rio Grande do Sul, divisão 12	R$ 733 milhões para 6.165 pessoas ocupadas em 31/12	R$ 119 mil / pessoa	R$ 130 mil	R$ 178 mil
Premissa v6	Ocupação com encargos			R$ 150 mil

Os 36,8% são a soma das alíquotas legais que estão fora de “salários e outras remunerações”: INSS patronal 20%, RAT 3%, Sistema S e salário-educação cerca de 5,8%, FGTS 8%. É alíquota de referência. O 13º já está na rubrica anual do CEMPRE e da PIA.

R$ 150 mil fica cerca de 16% abaixo dos R$ 178 mil. O sentido do viés é para baixo: a premissa aceita é baixa frente ao custo carregado da indústria do fumo gaúcha em 2021–2023. A premissa entra na conta como está.

3. Abertura estimada dos insumos

O arquivo fixa o bolo: insumos de R$ 8,00 bilhões, dos quais a folha é R$ 114,2 milhões. O restante, R$ 7,89 bilhões, foi aberto por engenharia de porte e por preço público na rodada anterior. Esta conta reusa essa abertura de produtos. O que muda é a origem geográfica: cada real do produto vai para a UF que, na TRU Ipea, oferta esse produto ao consumo intermediário do Rio Grande do Sul.

As linhas publicadas somam R$ 7.885,8 milhões fora da folha. Com a folha de R$ 114,2 milhões, o vetor fecha em R$ 7.999,97 milhões. A diferença de R$ 30 mil para a âncora de R$ 8.000 milhões já estava no fator de encaixe da abertura publicada. Ela não foi reaberta.

O que a física explica e o que o dispositivo absorve

No pod, a química cabe em pouco. Com densidade de cerca de 1,15 g/mL, nicotina de 20 mg/mL, aroma a 10% da massa e o restante em partes iguais de glicerina e propilenoglicol, os preços industriais de ponto médio explicam cerca de R$ 128 milhões de químicos no e-líquido, incluída a extração de nicotina além da folha. São cerca de R$ 0,50 por pod.

O custo de insumos do pod é de cerca de R$ 24. O residual, R$ 6,29 bilhões no ano, é o dispositivo e a eletrônica. A R$ 5,59 por dólar, PTAX venda média de 2025, isso é cerca de US$ 4 por pod. A mão de obra está nos R$ 609 milhões de remuneração.

No stick, a folha já saiu a R$ 19.500/t. O que sobra por stick é sobretudo papel, filtro e embalagem, R$ 1,12 bilhão. Glicerina do bastão, ligante e aroma somam R$ 47 milhões.

Energia, água, frete e manutenção

A intensidade de partida é a da manufatura da PMI em 2022: 7,56 GJ por milhão de cigarros-equivalentes. O resultado estimado é 72 mil MWh e R$ 39,5 milhões de energia, cerca de 130 mil m³ e R$ 1,9 milhão de água, R$ 51,5 milhões de frete interno até a planta e R$ 119,3 milhões de manutenção. São ordens de grandeza da abertura, declaradas como estimativa. A origem de cada uma, nesta rodada, deixa de ser o percentual manual e passa a ser a oferta observada na TRU.

A abertura e a origem que a NF-e implica

Valores em R$ milhões de 2025. A parcela RS é a participação da oferta gaúcha no consumo intermediário do RS, lida na TRU, aplicada ao valor estimado da linha. A folha segue a âncora, não a TRU.

Linha	Valor	Parcela RS	Valor no RS	Resto do Brasil
Dispositivo e eletrônico do pod	6.294,7	40,5%	2.549,6	3.745,1
Químicos	192,5	53,4%	102,7	89,8
Papel, filtro e embalagem	1.186,2	61,8%	732,7	453,5
Energia	39,5	16,9%	6,7	32,8
Água	1,9	99,5%	1,9	0,0
Frete interno	51,5	16,9%	8,7	42,8
Manutenção	119,3	100%	119,3	0,0
Insumos que não são folha	7.885,8	44,7%	3.521,7	4.364,1
Folha no RS	52,8	âncora	52,8	
Folha em SC	33,0			33,0
Folha no PR	28,4			28,4
Insumos no vetor	7.999,97		3.574,5	4.425,5

A soma das linhas com uma casa pode diferir em um décimo do total da coluna, que é o valor antes do arredondamento. O conteúdo local de 44,7% nos insumos que não são folha fica fora da banda de 10% a 20%. A origem do insumo agora é a NF-e; a abertura do que a planta compra continua estimada.

Duas linhas merecem leitura explícita. Eletricidade e frete de carga, na oferta ao RS, têm só 16,9% de origem gaúcha: a TRU atribui parcela grande a São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná, padrão compatível com a sede da empresa que fatura, não com o poste ou com o caminhão que chega a Santa Cruz. As duas linhas somam R$ 91 milhões. Elas não movem a manchete. Quem move é o dispositivo, R$ 6,29 bilhões com 40,5% de oferta gaúcha, e o papel, R$ 1,19 bilhão com 61,8%.

A TRU não traz uma linha de importação por produto. A participação de cada UF é a participação na oferta doméstica ao RS, e a soma das 27 UFs é 100% do valor estimado da linha. O chute antigo de 85% importado no dispositivo sai da conta. O que a NF-e observa é a nota entre estabelecimentos brasileiros.

4. Como a MIP Ipea foi aplicada

Quatro peças na operação de 2037, e um bloco de obra que permanece separado.

Peça 1, efeito direto. Valor adicionado, ocupações e remunerações da planta, uma vez, em Santa Cruz do Sul, com os números da revisão 4. A receita de R$ 15,83 bilhões não entra no vetor.

Peça 2, indireto inter-regional. O BOM, a preço básico, deflacionado a 2018, é demanda intermediária. Para cada produto da abertura há uma atividade da lista de 68. A origem é a oferta daquele produto ao consumo intermediário das 68 atividades gaúchas, por UF, na aba Usos da TRU. Dentro da UF de origem, a matriz de recursos reparte o produto entre as atividades que o produzem. O vetor f tem dimensão 1.836. A inversa é $x = (I - A)^{-1} f$, com A tirada das transações inter-regionais divididas pelo valor da produção de cada coluna.

Peça 3, indireto no resto do Brasil. É a parte de x que cai fora do RS, convertida em valor adicionado pelo coeficiente de valor adicionado bruto da própria MIP. É vazamento medido.

Peça 4, induzido, à parte. A MIP Ipea é tipo I: o consumo das famílias está na demanda final, fora de A. A camada induzida pega 60% da massa salarial gerada no RS (os R$ 609 milhões da planta mais a remuneração indireta que cai no RS) e aplica uma rodada, só sobre a oferta gaúcha ao consumo das famílias do RS. O valor adicionado induzido da manchete é o que cai no RS. O pedaço dessa rodada que cai fora do RS, R$ 196 milhões, fica registrado e fora da manchete.

Bloco de obra, 2026–2027. Permanece o número já calculado na MIP-RS. A razão está na seção 6. Não se soma a 2037.

O script é `estudo/scripts/calcular_impacto_ipea.py`. Ele baixa o release v1 para `/tmp/mip-ipea` e não versiona a planilha. Antes do choque da planta, a demanda final doméstica da própria MIP, passada pela inversa, reproduz o valor da produção de cada uma das 1.836 colunas. O erro relativo máximo dessa conferência é da ordem de 10^{-15}. A soma do vetor f, trazida de volta a 2025, é R$ 8,00 bilhões.

O fator de preço é o IPCA, SIDRA 1737, número-índice: 5.100,61 em dezembro de 2018 e 7.403,29 em dezembro de 2025. φ = 5.100,61 / 7.403,29 = 0,688965. O fluxo de 2025 entra na matriz multiplicado por φ. O resultado volta a reais de 2025 pela divisão por φ. Ocupação não se deflaciona. O coeficiente 0,7186 da rodada anterior era dezembro de 2019 sobre dezembro de 2025 e não foi reusado.

Ponte do produto do BOM para a atividade Ipea

Linha do BOM	Produto na TRU	Atividade Ipea	Parcela que fica nessa atividade
Dispositivo e eletrônico do pod	Material eletrônico e equipamentos de comunicações	Equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos	70%
Glicerina e propilenoglicol	Produtos químicos orgânicos	Químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros	94%
Aroma, extração, químicos do stick e do sachê	Produtos químicos diversos	Defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos	66%
Papel, filtro e embalagem	Papel, papelão, embalagens e artefatos	Celulose, papel e produtos de papel	98%
Energia	Eletricidade, gás e outras utilidades	Energia elétrica, gás natural e outras utilidades	100%
Água	Água, esgoto, reciclagem e resíduos	Água, esgoto e gestão de resíduos	100%
Frete interno	Transporte terrestre de carga	Transporte terrestre	99%
Manutenção	Manutenção e instalação de máquinas	Manutenção, reparação e instalação de máquinas	88%
Folha	Âncora do estudo, não a TRU	Agricultura do RS, de SC e do PR	100%

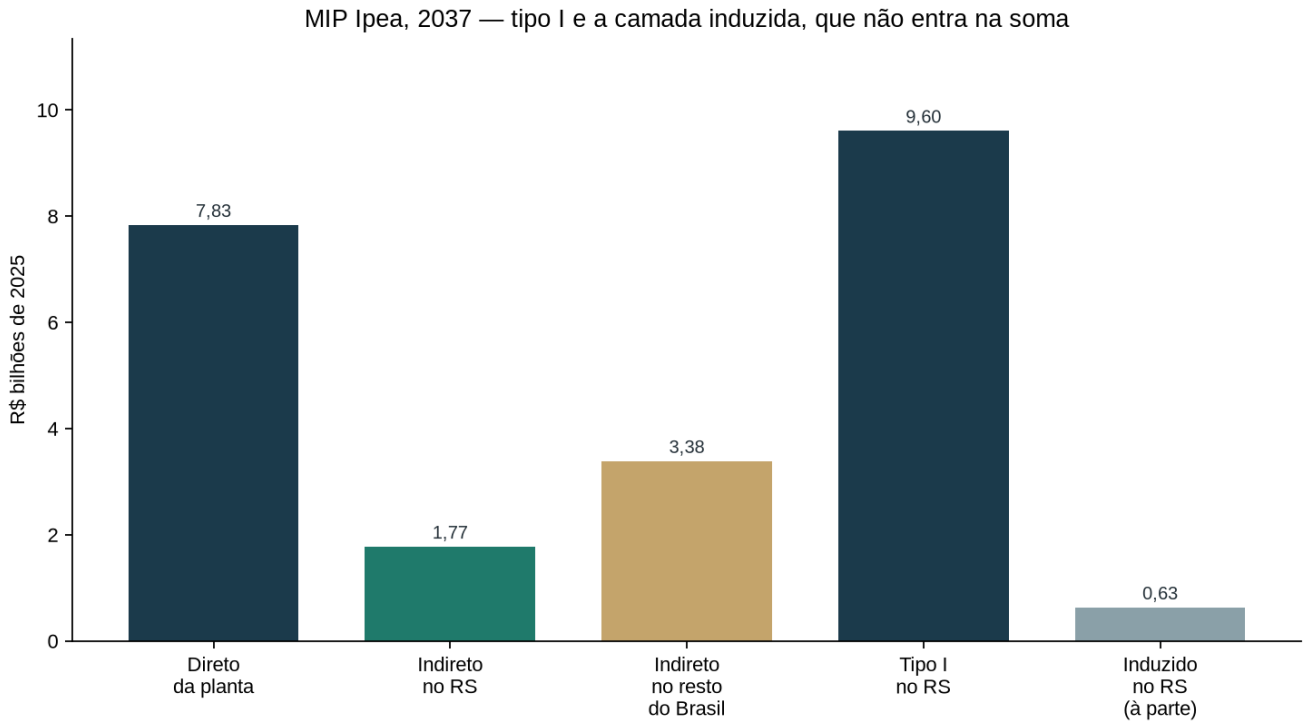
A coluna da direita é a parcela que a matriz de recursos mantém na atividade da ponte, na média ponderada das UFs de origem. O restante do produto, na mesma UF, vai para outras atividades que também o produzem. A chave de origem é a oferta para o RS, não a produção nacional sem destino.

5. Resultados do ano cheio de 2037

Cenário com exportação. R$ de 2025. Uma casa nos milhões. O tipo I da MIP Ipea é a manchete. O induzido está na tabela para ser lido ao lado, e fora da soma principal.

Gaveta	Valor adicionado	Remunerações	Ocupações
Direto, planta, Santa Cruz do Sul	R$ 7.830,0 mi	R$ 609,0 mi	4.060
Indireto no RS	R$ 1.772,9 mi	R$ 1.002,8 mi	15.703
Indireto no resto do Brasil	R$ 3.384,6 mi	R$ 1.702,0 mi	32.721
Tipo I no RS	R$ 9.602,9 mi	R$ 1.611,8 mi	19.763
Induzido no RS, uma rodada, à parte	R$ 627,8 mi	R$ 227,5 mi	8.022

A produção indireta associada é R$ 4.384 milhões no RS e R$ 10.413 milhões no resto do Brasil. A massa salarial que alimenta o induzido é R$ 1.611,8 milhões. Sessenta por cento disso, R$ 967,1 milhões, entram como consumo sobre a oferta gaúcha.



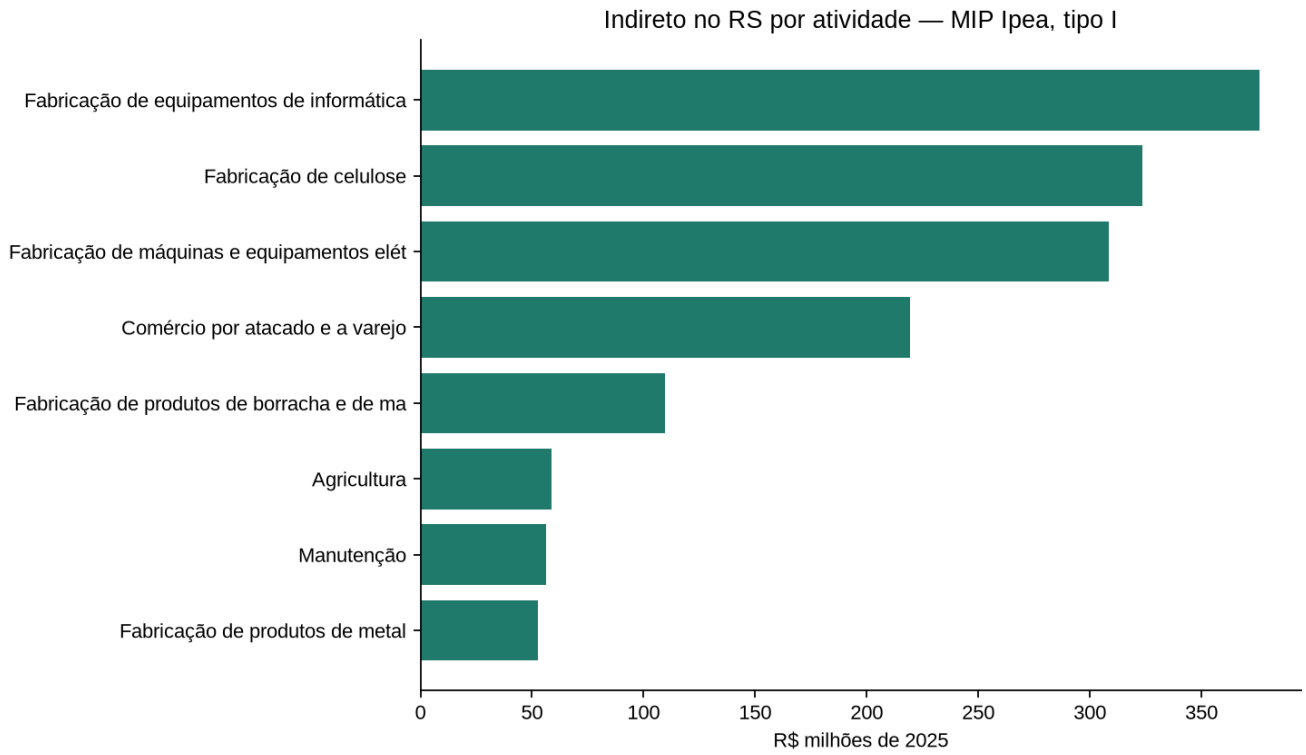
Valor adicionado em 2037, reais de 2025. O tipo I no RS é direto mais indireto no RS. A barra do induzido não entra nessa soma. A barra do resto do Brasil é o vazamento medido.

Onde o indireto no RS acrescenta valor

As oito atividades com maior valor adicionado indireto no RS, em R$ milhões de 2025. A lista das 68, com a soma fechando R$ 1.772,9 milhões, está na planilha.

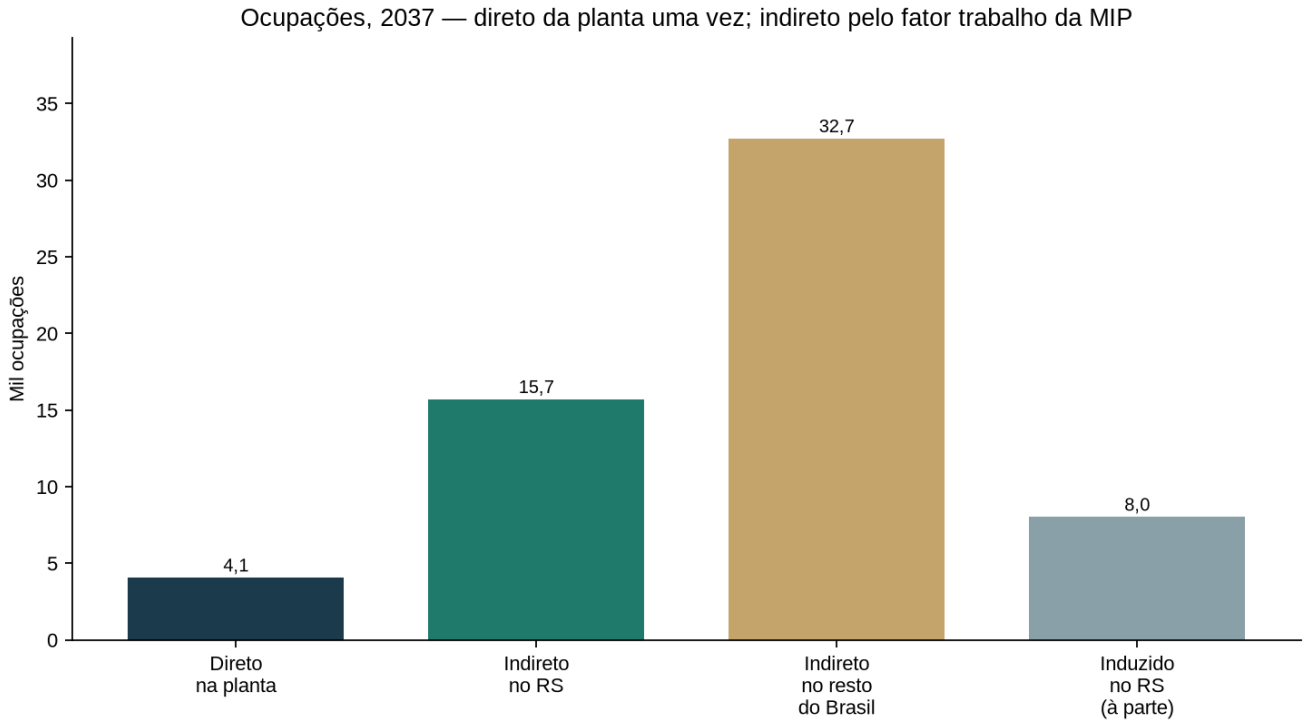
Atividade no RS	Valor adicionado	Ocupações
Equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos	375,9	2.112
Celulose, papel e produtos de papel	323,3	1.414
Máquinas e equipamentos elétricos	308,4	2.104
Comércio por atacado e a varejo	219,3	3.592
Borracha e material plástico	109,7	1.134
Agricultura	58,6	1.288
Manutenção e instalação de máquinas	56,4	725
Produtos de metal	52,8	731

Eletrônicos e papel lideram porque são os dois maiores endereços da oferta gaúcha ao que a planta compra. Máquinas elétricas aparecem sobretudo pelo encadeamento, não por uma linha própria do BOM. A agricultura entra pela folha de R$ 52,8 milhões: o valor adicionado agrícola no RS é R$ 58,6 milhões, porque o coeficiente da atividade é aplicado sobre a produção gerada, que inclui a folha e o encadeamento.



Indireto no RS por atividade. MIP Ipea, tipo I, 2037.

Origem	Ocupações em 2037	Como ler
Planta	4.060	Premissa v6. Estoque do ano cheio. Uma vez
Indireto no RS	15.703	Fator trabalho da MIP Ipea sobre a produção gerada no RS
Indireto no resto do Brasil	32.721	O mesmo fator, fora do RS
Induzido no RS, à parte	8.022	Uma rodada de consumo. Fora do tipo I
Famílias-equivalentes da folha no RS	547	3.007 t ÷ 5,5 t. Fora da soma



Ocupações em 2037. O direto entra uma vez. O induzido fica à parte do tipo I.

O vazamento medido, por estado

Valor adicionado indireto, R$ milhões de 2025. É a parte de x que cai em cada UF. O RS está na primeira linha para leitura; a manchete do vazamento é a soma dos outros 26.

UF	Choque de origem	Valor adicionado indireto
RS	3.574,5	1.772,9
SP	1.057,0	1.139,0
PR	1.829,0	630,7
SC	473,1	331,8
RJ	199,1	301,2
MG	209,1	244,6
AM	416,0	63,3
Demais UFs	242,3	674,0
Brasil sem o RS	4.425,5	3.384,6

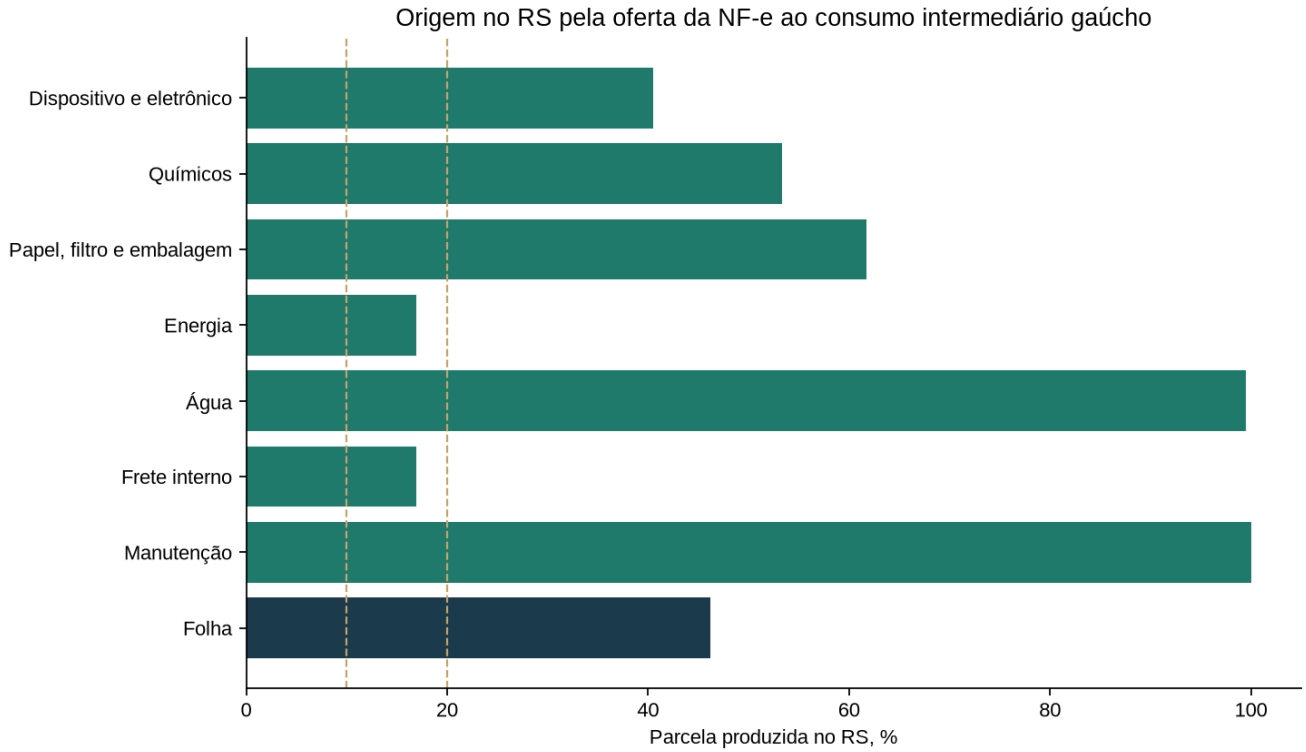
O Paraná recebe choque alto porque a folha paranaense, o papel e o eletrônico têm oferta paranaense relevante para o RS. O Amazonas recebe R$ 416 milhões de choque, sobretudo eletrônico, e R$ 63 milhões de valor adicionado: o coeficiente de valor adicionado dessa oferta é baixo. São Paulo é o maior vazamento em valor adicionado, R$ 1,14 bilhão.

A coluna MIP-RS, mesma planta

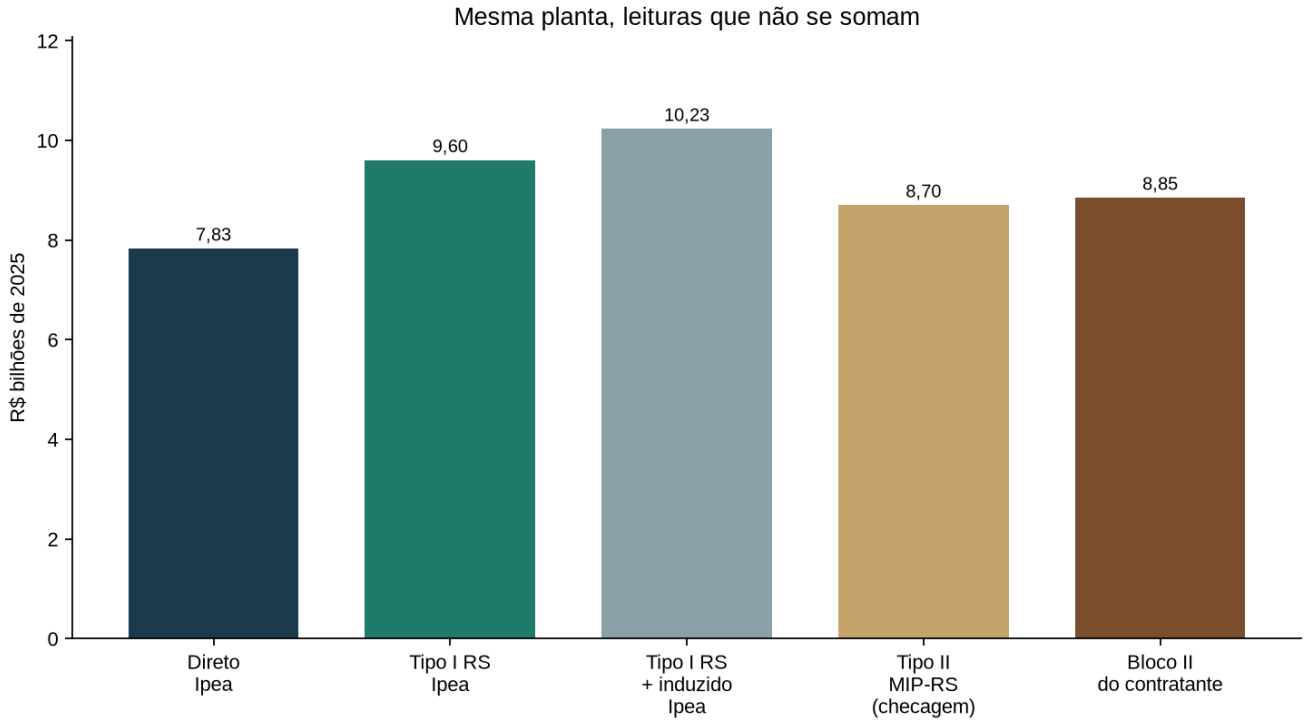
A MIP-RS 2019, 117 produtos × 52 atividades, DEE/SPGG e UFRJ, foi a matriz da rodada anterior. Os números abaixo são os já publicados. Eles não foram reestimados e não entram na soma da MIP Ipea.

	MIP-RS 2019
Compra no RS, com o percentual manual	R$ 830,0 mi
Cadeia (indireto estadual)	R$ 498,9 mi
Induzido, uma rodada	R$ 370,8 mi
Tipo I no RS	R$ 8.328,9 mi
Tipo II no RS	R$ 8.699,7 mi
Ocupações do tipo II	12.817

A diferença do indireto no RS é R$ 1.274,0 milhões, 255% acima da cadeia da MIP-RS. Fora da banda de 10% a 20%. A diferença do tipo I é R$ 1.274,0 milhões sobre uma base de R$ 8.328,9 milhões, 15,3%, dentro da banda, porque os dois lados carregam os mesmos R$ 7,83 bilhões diretos. A origem do insumo agora é a NF-e; a abertura do que a planta compra continua estimada.



Parcela produzida no RS, pela oferta da TRU ao consumo intermediário gaúcho. As linhas tracejadas marcam 10% e 20%, a banda que as premissas tratavam como típica.



Mesma planta. As barras não se somam. O bloco II do contratante, R$ 8,85 bilhões no RS, é comparação de ordem de grandeza, não insumo desta conta.

O bloco II do contratante, no tipo I deles, traz R$ 8,85 bilhões e 12.760 ocupações no RS, e R$ 15,55 bilhões e 67.350 ocupações no Brasil. O tipo I desta conta no RS, R$ 9,60 bilhões e 19.763 ocupações, fica na mesma ordem de grandeza de valor do bloco II e acima em ocupação: o fator trabalho da MIP Ipea incide sobre uma compra gaúcha de R$ 3,57 bilhões. No Brasil, o indireto desta conta soma R$ 5,16 bilhões de valor adicionado (RS mais resto) e 48.424 ocupações indiretas, além das 4.060 diretas.

6. A obra de 2026–2027, em bloco separado

O terreno vale zero: a unidade já existe. O galpão também. O projeto é linha nova de sem fumaça dentro da planta, com operação a partir de 2028 e obra hipotética em 2026–2027. Este bloco permanece fora do ano cheio de 2037.

Pedaço	Valor	Origem
CAPEX da conversão	R$ 1.634,7 mi	Estimativa calibrada por anúncio, já publicada
Dos quais máquinas importadas	R$ 1.150,8 mi	Fora do choque
Parcela gaúcha	R$ 483,9 mi	Obra civil, montagem e engenharia
Produção gerada no RS	R$ 740,4 mi	MIP-RS 2019
Valor adicionado no RS	R$ 341,8 mi	MIP-RS 2019
Remunerações	R$ 125,5 mi	MIP-RS 2019
Ocupações do Leontief da obra	4.357	MIP-RS 2019
Das quais postos temporários na construção	2.639	MIP-RS 2019

A MAI inter-regional de 2018 foi inspecionada na coluna de investimento da fabricação de produtos do fumo no RS (RS_1200, R$ 183 milhões de 2018). Máquinas mecânicas são 40,4% dessa coluna, veículos 16,0%, construção 10,5%, manutenção 0,7%, engenharia 0,3%, e a origem “resto do mundo” é 38,5%. A parcela local já estimada é outra composição: obra civil cerca de 61%, montagem 28%, engenharia 11%, com a máquina importada já retirada. A MAI não reparte esse pedaço. O número da obra permanece o da MIP-RS 2019, com esse rótulo, e não se soma a 2037.

7. Retorno fiscal bruto e a hipótese FUNDOPEM

O incentivo não foi concedido à Philip Morris Brasil. O que segue é uma política hipotética de referência. Fonte do desenho: Lei 15.642/2021 e a Resolução Normativa do FUNDOPEM/INTEGRAR consolidada até a RN 11/2025.

Hipótese de referência. Financiamento de 30% do ICMS incremental atribuível ao consumo no Rio Grande do Sul, por 96 meses, sem abatimento do INTEGRAR. É hipótese de cálculo.

Canal em 2037	Valor	Esfera
Tributos sobre o consumo no Brasil	R$ 13,7 bi	Federal R$ 6,58 bi; estados e municípios do Brasil R$ 7,12 bi
Tributos sobre o consumo no RS	R$ 0,93 bi	Dos quais R$ 0,45 bi federais e R$ 0,48 bi de ICMS
ICMS estadual, líquido da cota	R$ 360 mi	Estado
Cota-parte municipal do ICMS do consumo no RS	R$ 120 mi	Municípios gaúchos
Bruto estadual e municipal no RS	R$ 480 mi	Antes da hipótese
IRPJ/CSLL da planta	R$ 1,23 bi	Federal
Diferimento da hipótese (30% de R$ 480 mi)	R$ 144 mi	Caixa adiado
Líquido de caixa no ano em que a fruição vigora	R$ 336 mi	R$ 480 mi menos R$ 144 mi
ISS da obra em Santa Cruz do Sul	R$ 4,8 mi	Uma vez, em 2026–2027

O ISS usa a alíquota de 2% sobre metade da parcela local do CAPEX. Base de R$ 242 milhões × 2% = R$ 4,8 milhões, estimativa, município-sede, biênio da obra.

O tributo de R$ 480 milhões admite uma leitura pela população residente do Censo 2022. O COREDE tem 3,9% da população do Estado, o que lê R$ 18,7 milhões no Conselho e R$ 461,3 milhões no resto. Essa leitura não é cota-parte, VAF nem ISS.

8. Análise espacial: áreas de influência

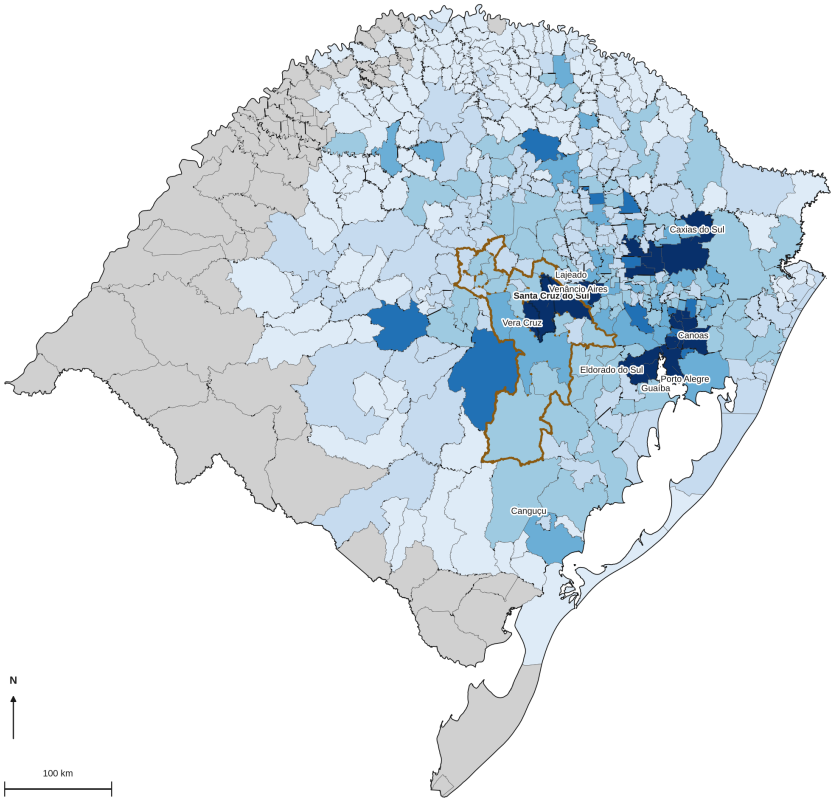
O transbordamento que esta seção reparte é o indireto Ipea no RS mais o induzido no RS: R$ 1.772,9 milhões mais R$ 627,8 milhões, R$ 2.400,7 milhões. A soma dos 497 municípios é esse mesmo valor. A conta municipal reparte esse total pela regra já escrita: λ de 100 km, PAM para a folha, emprego do CEMPRE para o fornecedor, pendularidade para a casa de quem trabalha na sede. O direto de R$ 7,83 bilhões permanece inteiro em Santa Cruz do Sul, fora da cor.

A remuneração indireta no RS, R$ 1.002,8 milhões, supera a remuneração direta, R$ 609 milhões. Por isso a parcela do induzido que segue a residência de quem trabalha na planta é 37,8%, e o restante segue o núcleo gravitacional da massa já

alocada na cadeia. Na rodada anterior, com a cadeia menor, essa parcela era 76,5%. A mancha induzida acompanha mais o fornecedor.

Valor adicionado por transbordamento nos municípios do Rio Grande do Sul, 2037

Operação de nicotina sem fumaça em Santa Cruz do Sul. R$ de 2025. O direto da planta não entra nesta escala.



R$ milhões de 2025

- menos de 0,05 — sem mancha
- 0,05 a 0,50
- 0,50 a 2
- 2 a 6
- 6 a 15
- 15 a 30
- mais de 30

Máximo: R$ 458,1 mi

Santa Cruz do Sul

COREDE Vale do Rio Pardo

23 municípios

Fora desta escala

Direto da planta
R$ 7,83 bilhões
em Santa Cruz do Sul.

Não entra na cor. Se entrasse, o estado ficaria cinza e só a sede ficaria azul.

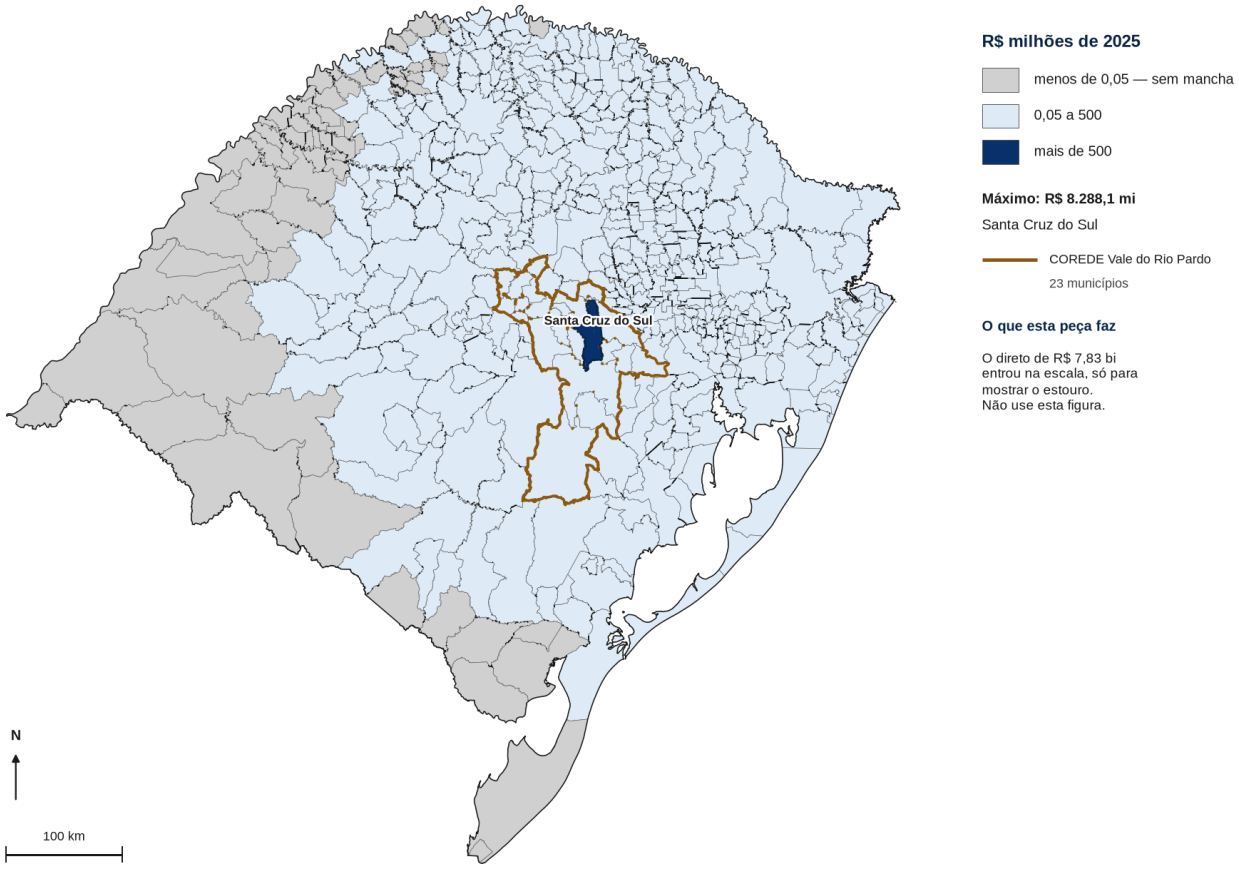
Malha IBGE 2022, SIRGAS 2000, Albers equivalente (GRS80). MIP Ipea 2018, origem do insumo pela NF-e, abertura estimada do BOM. λ = 100 km. Cinza = menos de R$ 50 mil. Azul = valor positivo, classes do estado.

Transbordamento nos municípios do RS, 2037. Indireto Ipea no RS mais induzido. Cinza: menos de R$ 50 mil. Azul: valor positivo, classes do estado. O direto não entra na cor.

A peça auxiliar soma o direto à cor, de propósito. As classes vão de R$ 500 milhões até o máximo, Santa Cruz do Sul com direto mais transbordamento. O Estado cai na classe clara e a sede fica isolada. A figura explica a escala. A peça de decisão é o mapa anterior.

Peça auxiliar — não é o mapa de transbordamento

O direto de R$ 7,83 bi entrou na escala. O estado fica na classe clara e só Santa Cruz do Sul permanece azul.



Use o mapa de transbordamento. Esta figura só existe para mostrar por que o direto fica de fora.

Peça auxiliar. O direto de R$ 7,83 bilhões na mesma escala apaga o transbordamento do resto do Estado.

O método, com λ de 100 km

A malha é a municipal do IBGE 2022, 497 municípios, em Albers equivalente sobre o elipsoide GRS80. A distância é a euclidiana entre centroides, em quilômetros. A folha usa a PAM 2025, SIDRA 1612, fumo em folha: 349.928 toneladas no Estado, e a fração de 0,86% em 2037, que produz 3.009 toneladas contra a âncora de 3.007. O valor adicionado agrícola segue o peso da PAM e fecha no valor adicionado, não nas toneladas.

O fornecedor usa o pessoal ocupado do CEMPRE 2021, com decaimento exp(−d / 100 km), emprego elevado a 0,5, e raio de 260 km. A residência de quem trabalha na sede usa o Censo 2022: quem mora e trabalha no município, e quem trabalha em outro município repartido por um núcleo gravitacional de destinos concorrentes, com λ de 28 km e raio de 110 km. Na referência, 91,3% dessa massa mora em Santa Cruz do Sul.

O consumo induzido parte da massa salarial já alocada e de um núcleo de população, com λ de 75 km e raio de 180 km.

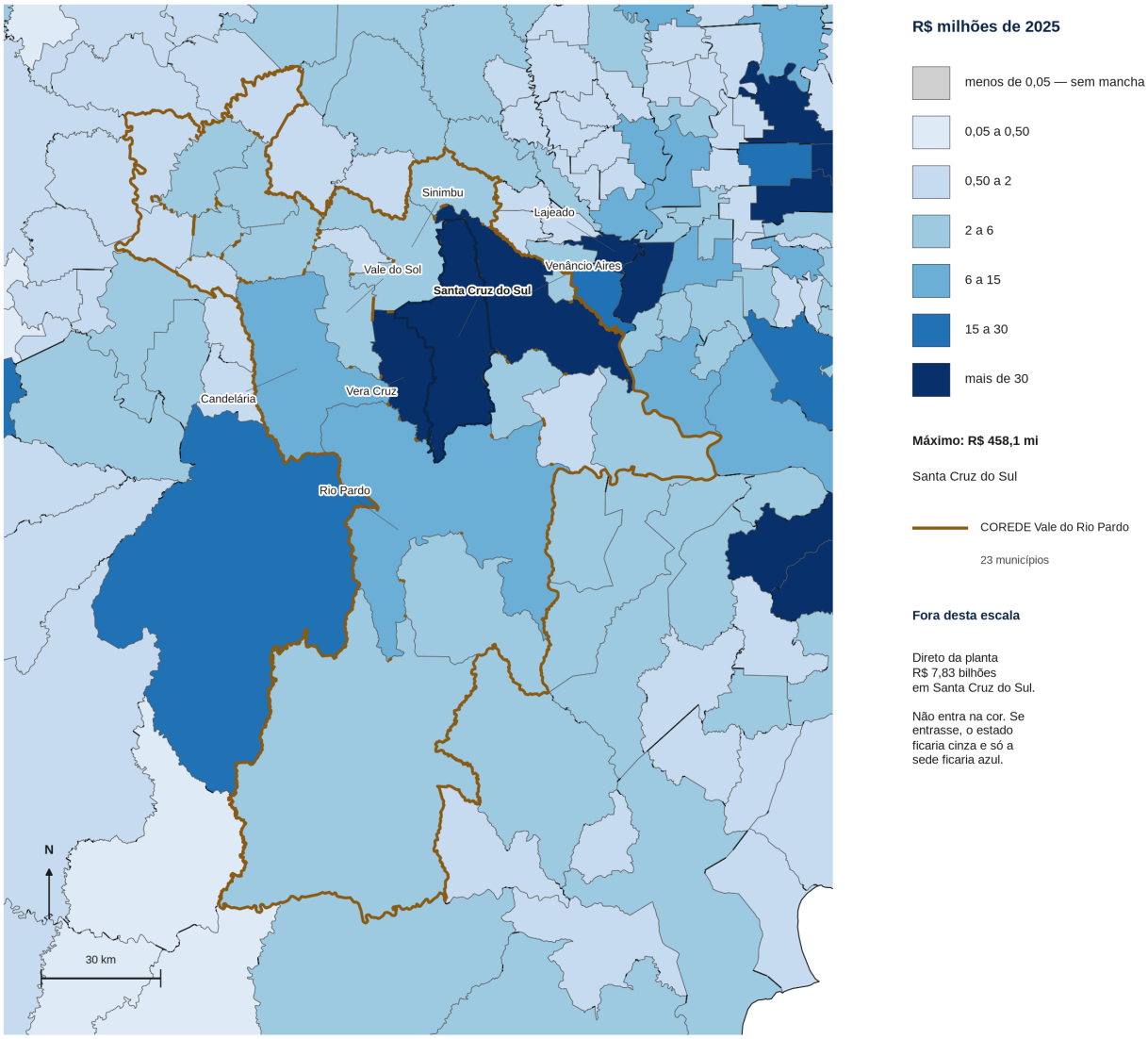
λ (km)	Parcela do COREDE	Transbordamento na sede
80	29,0%	R$ 484 mi
100	26,8%	R$ 458 mi
150	24,5%	R$ 431 mi

Com α = 1 e λ = 100 km, o COREDE cai a 23,8% e a sede fica em R$ 426 milhões. O λ de referência permanece 100 km.

O zoom do Vale

Vale do Rio Pardo e entorno — a mesma escala do mapa do estado

As classes não foram reescaladas neste recorte. Santa Cruz do Sul é a sede. O direto da planta continua fora da cor.



Contorno ocre: COREDE Vale do Rio Pardo. Contorno azul-marinho: Santa Cruz do Sul. R$ milhões de 2025.

Vale do Rio Pardo e entorno, nas mesmas classes do mapa do estado. Contorno ocre: COREDE. Contorno azul-marinho: Santa Cruz do Sul.

Os quinze municípios mais azuis

Transbordamento em R$ milhões de 2025. A soma dos 497 fecha R$ 2.400,7 milhões.

Município	Transbordamento	Indústria	Serviços	Induzido	COREDE
Santa Cruz do Sul	458,1	78,7	154,8	222,5	sim
Porto Alegre	88,2	62,3	8,2	17,7	
Caxias do Sul	81,0	69,2	3,3	8,6	
Eldorado do Sul	77,3	72,1	2,1	3,2	
Gravataí	71,0	61,2	1,9	8,0	
Canoas	70,2	56,4	3,5	10,2	
Venâncio Aires	61,5	47,5	4,5	5,9	sim
Vera Cruz	56,4	41,3	5,9	7,8	sim
São Leopoldo	56,0	45,3	2,5	8,2	
Guaíba	52,1	46,0	1,6	4,4	
Cachoeirinha	51,1	42,8	2,1	6,2	

Município	Transbordamento	Indústria	Serviços	Induzido	COREDE
Bento Gonçalves	48,6	40,7	2,6	5,3	
Lajeado	46,1	34,3	5,5	6,3	
Estrela	39,8	33,7	2,5	3,5	
Farroupilha	37,8	32,1	1,7	4,0	

A sede concentra salário e serviço. A mancha seguinte é metropolitana e da Serra, porque o indireto agora é sobretudo eletrônico, papel e máquina elétrica, e esses empregos estão em Eldorado do Sul, Gravataí, Canoas, Caxias do Sul e Porto Alegre. O anel do Vale — Venâncio Aires e Vera Cruz — continua azul, abaixo da região metropolitana.

COREDE, sede e resto do Estado

Recorte	Transbordamento	Parcela
COREDE Vale do Rio Pardo, 23 municípios	R$ 644,4 mi	26,8%
Dos quais Santa Cruz do Sul	R$ 458,1 mi	19,1%
COREDE sem a sede	R$ 186,3 mi	7,8%
Resto do Estado	R$ 1.756,3 mi	73,2%
Estado	R$ 2.400,7 mi	100%

A parcela do COREDE caiu em relação à rodada em que a cadeia gaúcha era R$ 499 milhões, porque o indireto adicional é indústria de eletrônico e de papel, com peso fora do Vale. Dentro dos R$ 2.400,7 milhões, a folha agrícola é R$ 58,6 milhões, a indústria R$ 1.360,7 milhões, os serviços da cadeia R$ 353,6 milhões e o induzido R$ 627,8 milhões.

Sessenta e seis municípios ficam abaixo de R$ 50 mil e somam R$ 1,1 milhão. No mapa são cinza. No CSV entram na soma. Dois fecham em zero: Barra do Quaraí e Chuí. A conferência da planilha, soma municipal menos indireto menos induzido, é zero em reais.

A prancha de leitura está em `estudo/espacial/prancha_governador.pdf`.

9. Limites

A abertura do que a planta compra continua estimada: dispositivo, papel, químicos, energia, água, frete e manutenção são engenharia de porte, não a nota fiscal da planta. A origem geográfica é que passou a ser observada.

A TRU mede a oferta doméstica ao consumo intermediário médio do RS. Ela não é o caderno de compras de uma planta de nicotina sem fumaça. Um pod pode ser mais importado do que a média do material eletrônico usado no Estado. Essa diferença não está na matriz, e por isso o conteúdo local de 44,7% pode estar alto para o dispositivo. O número fica publicado, com essa ressalva, no lugar do chute de 5%.

Eletricidade e frete herdam a geografia da sede de quem fatura. As linhas são pequenas.

O fator trabalho e o valor adicionado são os coeficientes médios de 2018 de cada atividade, em cada UF. Ocupação indireta não é um posto levantado na planta.

A adicionalidade de 100% é premissa de capa. A linha de cigarros já instalada permanece fora do choque.

A obra não se soma a 2037. A MIP Ipea não se soma à MIP-RS. O induzido não se soma ao tipo I na manchete principal.

Onde cada número se confere

Número	Onde
Âncoras da planta	Aba `01_premissas` da planilha e a revisão 4
Abertura de produtos	`estudo/resultados/bom_abertura.csv` e a aba `02_bom`
Ponte e origem por UF	`ipea_ponte_bom.csv`, `ipea_origem_uf.csv`, abas `03` e `04`
Totais Ipea	`estudo/resultados/ipea_totais.json`
Inversa conferida	erro relativo máximo da ordem de 10^{-15}, no json
Municípios	`estudo/espacial/va_por_municipio.csv`; conferência da aba `08` igual a zero
Coluna MIP-RS	`estudo/resultados/resultados.json`, chave `base`, sem recálculo

Número	Onde
Script	`estudo/scripts/calcular_impacto_ipea.py`

Fontes

MIP, TRU e MAI inter-regionais, 2018, 68 atividades e 27 UFs: release v1, https://github.com/provictorludwig/mip-dados/releases/tag/v1 . Feitas com notas fiscais eletrônicas. Unidade da matriz: R$ milhões de 2018.

MIP-RS 2019, DEE/SPGG e UFRJ, 117 × 52: coluna de checagem e bloco da obra. https://dee.rs.gov.br/upload/arquivos/202409/11100149-20240906162755mip-rs-2019-117-52-v2-1.xlsx

IPCA: IBGE, SIDRA 1737, variável 2266. Dezembro de 2018: 5.100,61. Dezembro de 2025: 7.403,29.

PAM, CEMPRE, Censo 2022 e malha municipal: IBGE, como na nota `estudo/espacial/nota_metodo.md`.